

(11.2) Najděte reálnou matici  $B$  takovou, aby platily rovnosti  $ABA = A$ ,  $BAB = B$  a zároveň  $AB$  i  $BA$  byly symetrické matice.

Návod: Zkuste nejprve najít obdobnou matici  $E$  pro matici  $D$  ze singulárního rozkladu matice  $A$ . Tj. najděte  $E$  tak, aby  $DED = D$ ,  $EDE = E$  a zároveň matice  $ED$  i  $DE$  byly symetrické. Pak zkuste vymyslet, jak se od  $E$  dostanete k  $B$ .

$$UU^T = U^T U = V^T V = VV^T = I_n$$

Víme, že každá matice má singulární rozklad, najdeme tedy vhodné ortogonální matice  $U, V$  a dostaneme  $A = UDV^T$ ,  $D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ . Pak položíme  $E = \text{diag}(\frac{1}{\sigma_1}, \dots, \frac{1}{\sigma_n})$  o ověříme vlastnosti:

$$DED = \text{diag}(\sigma_1(\frac{1}{\sigma_1}), \dots, \sigma_n(\frac{1}{\sigma_n})) = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = D \text{ pro } EDE = E \text{ obdobně. } ED, DE \text{ diag. } \Rightarrow \text{symetrické}$$

Položíme  $B = VEUT$ , ověříme vlastnosti

$$ABA = UDV^T \underbrace{(VEU^T)}_I \underbrace{UDV^T}_I = U \underbrace{DED}_D V^T = UDV^T = A \text{ a také } BAB = V \underbrace{EUE^T}_I \underbrace{VEDV^T}_I = V \underbrace{EDE}_E U^T = VEU^T = B$$

Také  $BA = VEU^T UDV^T = VEDV^T = V D^T E^T V^T = (VEDV^T)^T = (BA)^T$  tedy  $BA$  symetrická

Podobně  $AB = UDV^T VEU^T = UEDU^T = (UEDU^T)^T = (AB)^T$  tedy i  $AB$  symetrická

**Bonusový problém:** Frobeniova norma matice  $A$  typu  $m \times n$  je definována vzorcem

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

Dokažte, že platí

$$\|A\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2}$$

kde  $\sigma_1, \dots, \sigma_r$  je seznam singulárních hodnot matice  $A$ , každé tolikrát, kolik je jeho násobnost.

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = (|a_{11}|^2 + |a_{12}|^2 + \dots + |a_{1n}|^2) + (|a_{21}|^2 + |a_{22}|^2 + \dots + |a_{2n}|^2) + \dots + (|a_{m1}|^2 + \dots + |a_{mn}|^2) = \|\vec{a}_1\|^2 + \|\vec{a}_2\|^2 + \dots + \|\vec{a}_m\|^2$$

( $\vec{a}_i$  je vektorový sloupec  $A$ )

Nyní si stačí uvědomit, že  $\|\vec{a}_i\|^2$  je  $i$ -tý prvek  $i$ -tého sloupce matice  $A^*A$   $\text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2)$

Bud'  $U = (u_1 | u_2 | \dots | u_m)$  a  $V = (v_1 | \dots | v_n)$  vhodné matice a sing. rozklad  $A$  roven  $A = UDV^T$  pak  $A^*A = V D^2 V^T$

a tedy  $i$ -tý sloupec  $A^*A$  je roven  $\vec{x}_i = V \sigma_i^2 V^T \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  kde  $\sigma_i^2$  je na  $i$ -tém místě

ortogonalita  $V$  + řádkový pohled na násobení matice

a pak z předchozí úvahy plyne  $\|\vec{a}_i\|^2 = \sigma_i^2$  a po dosazení do rovnosti \*

$$\|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2 \quad \sigma_i > 0 \Rightarrow \|A\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2}$$